



## 第二章 完全信息静态博弈



# 本章概要

- 1 本章导读
- 2 第一节 常见的概念和方法
- 3 第二节 纳什均衡
- 4 第三节 混合策略纳什均衡
- 5 第四节 关于均衡的更多讨论
- 6 本章小结



## 第二节 纳什均衡

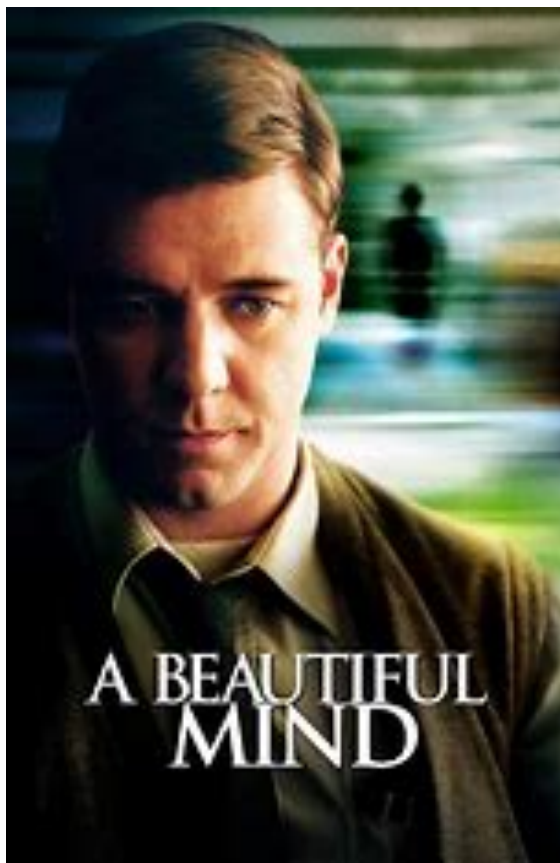




约翰·纳什  
John Nash

- ❖ 著名数学家、经济学家
- ❖ 普林斯顿大学数学系教授
- ❖ 提出纳什均衡(Nash Equilibrium)的概念和均衡存在定理。
- ❖ 由于他与另外两位数学家在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡献，对博弈论和经济学产生了重大影响，而获得1994年诺贝尔经济学奖。

# 纳什均衡



如何追女孩？  
《美丽心灵》



为什么麦当劳和肯德基总开在一起？

Jake神 bilibili





看懂studio bilibili





# 回顾博弈中的均衡

|     |    | 囚徒乙           |                       |
|-----|----|---------------|-----------------------|
|     |    | 沉默            | 坦白                    |
| 囚徒甲 | 沉默 | -2 , -2       | -9 , <u>0</u>         |
|     | 坦白 | <u>0</u> , -9 | <u>-6</u> , <u>-6</u> |

图 2-36 囚徒困境得益矩阵

|     |    | 猎人2                 |                     |
|-----|----|---------------------|---------------------|
|     |    | 猎鹿                  | 猎兔                  |
| 猎人1 | 猎鹿 | <u>5</u> , <u>5</u> | 0 , 4               |
|     | 猎兔 | 4 , 0               | <u>4</u> , <u>4</u> |

图 2-37 猎鹿博弈得益矩阵



# 回顾博弈中的均衡

|    |        | 大猪    |        |
|----|--------|-------|--------|
|    |        | 踩踏板   | 在食槽边等待 |
| 小猪 | 踩踏板    | 1 , 5 | -1 , 2 |
|    | 在食槽边等待 | 4 , 4 | 0 , 0  |

图 2-38 智猪博弈得益矩阵

**圈中策略组合：各个博弈的纯策略纳什均衡！**

- ◆从“最优反应”的角度来看，如果每个参与者都主动采取应对其他所有人策略的“最优反应”，那么他们将会达成纳什均衡。



# 纯策略纳什均衡

- 最优反应：对于任意参与者 $i$ 的任何其他策略 $s'_i \in S_i$ ，都满足 $u_i(s_i, s_{-i}) \geq u_i(s'_i, s_{-i})$ 。与画线法的思想吻合。
- 画线法是寻找纯策略纳什均衡的一个常用且方便的方法。



## 2.2.1 纯策略纳什均衡

- ◆ **纯策略纳什均衡**：给定其他人的策略，如果每个参与者所采取的策略都是自己的最优反应，那么此时达成的策略组合构成一个纯策略纳什均衡。
- **定义2.6**：对于一个策略组合  $s \in S$ ，当且仅当  $s_i \in BR_i(s_{-i})$  对于每个参与者  $i$  都成立时，我们称  $s$  为一个纯策略纳什均衡， $BR_i(s_{-i})$  表示参与者  $i$  为了应对其他参与者的策略组合  $s_{-i}$  的最优反应集合。



# 纯策略纳什均衡

- 纳什均衡是普遍存在的，具有很强的普遍适用性。
- 具有有限策略的有限个参与者所构成的博弈一定存在纳什均衡。



# 思考

❖ 思考、对每个参与者来说，纯策略纳什均衡一定是占优策略吗？

|     |    | 猎人2                 |                     |
|-----|----|---------------------|---------------------|
|     |    | 猎鹿                  | 猎兔                  |
| 猎人1 | 猎鹿 | <u>5</u> , <u>5</u> | 0 , 4               |
|     | 猎兔 | 4 , 0               | <u>4</u> , <u>4</u> |

图 2-37 猎鹿博弈得益矩阵

不一定。占优策略均衡（上策均衡）一定是纳什均衡，而纳什均衡不一定是占优策略均衡。



# 思考

## 纯策略纳什均衡与占优策略的区别

- 占优策略是纳什均衡的一个特例，每个博弈方可以不用考虑别人的策略，就可以达到自己的最优（不论对方选什么策略）。
- 占优策略包含于纳什均衡之中



# 思考

## 纯策略纳什均衡与占优策略的区别

|         |   | Player2 |        |           |           |
|---------|---|---------|--------|-----------|-----------|
|         |   | T1L     | T1R    | T2L       | T2R       |
| Player1 | T | -1, -1  | -10, 0 | -4, -4    | -12, -200 |
|         | M | 0, -10  | -8, -8 | -200, -12 | -10, -400 |

- player1 : 没有占优策略;
- player2 : 存在唯一占优策略, 为T1R。
- player1有一个纯策略纳什均衡, 为 (M, T1R), 但没有占优策略;
- player2有一个纯策略纳什均衡 (M, T1R), 但有占优策略T1R。

**占优策略均衡仅仅是纳什均衡的一个特例!**



# 思考

## 纯策略纳什均衡与占优策略的区别

- 占优策略：我所做的是不管你做什么我所能做的最好的。  
你所做的是不管我做什么你所能做的最好的。
- 纳什均衡：我所做的是给定你所做的时我所能做的最好的。  
你所做的是给定我所做的时你所能做的最好的。

——平狄克微观经济学



## 2.2.2 连续得益无限策略时的纳什均衡

- 对于静态矩阵，画线法是一种求解纯策略纳什均衡的实用方法。
- 然而，当参与者的策略集合是无限的，得益是对应于无限策略集合的连续函数的时候，画线法不适用。
- 连续得益无限策略博弈常可利用导数知识来找到纳什均衡。



# 寡头垄断市场

- “垄断”：站在市集的高地上操纵贸易，后来在经济学上**指控制市场的唯一卖家**。
- 在垄断者的市场中，买家人数众多，互相竞争，是价格接受者。而**卖方可以通过控制产品价格或者产量，来最大化自己的利润**。

# 寡头垄断市场

- 真实市场通常会出现由两家或者多家控制的局面：

- 可口可乐和百事可乐
- 中国石油和中国石化
- ...



- 由寡头控制的市场可称为寡头市场或寡头垄断市场。
- 厂商在生产活动中要决定的重要指标：**产量、价格**。



# 寡头市场示例

- 石油寡头国家：占有中东地区的多个国家，他们组成了一个世界石油输出国组织。
- 通过达成共识减少产量来提高石油价格。
- 1973-1985年间，他们让每桶原油的价格上涨了十数倍。
- **卡特尔**：生产同质产品的独立企业所构成的组织。形成了卡特尔的市场相当于只有一个垄断者。





# 寡头市场示例

## 卡特尔难以形成的原因：

- 一是世界上多数国家的反垄断法都禁止寡头之间的公开协议；
- 二是卡特尔成员会受到利润的诱惑私自增加产量，让达成协议的努力付之东流。



# 寡头市场示例



历史上，当欧佩克（OPEC）对各国石油产量和价格做出统一限定后：

- 各成员国私下都会多生产一些石油来获得更多的利润。
- 石油的实际产量就会超出共同协议的产量很多，使得油价低于原定的价格。

寡头们在**集体利益**和**个人利益**之间有权衡与取舍！

- 合作，共赢？自己更赢？

增加产量后反而更糟糕，为何大家不能主动退回到原来的协议产量呢？



# 连续得益无限策略时的纳什均衡.古诺模型

- 寡头市场或寡头垄断市场：
  - 古诺 (Cournot) 模型：与产量决策相对应
    - 产量确定，价格浮动
  - 伯川德 (Bertrand) 模型：与定价对应
    - 价格确定，产量浮动
- 无限策略纳什均衡
- 前提条件：参与者的策略在某个范围内连续变化，有无限多可能策略。在以上条件下，依然能够找到纳什均衡



# 古诺模型

## 古诺模型

- 1838年由法国经济学家古诺提出；
- 产量竞争模型（同时决定产量）；
- 市场经济中最常见的问题之一；
- 与囚徒困境类似，对理解市场经济和博弈分析本身有重要价值。



# 古诺双寡头模型

## 寡头产量竞争——以两厂商产量竞争为例

- 参与人：两个企业A厂和B厂
- 策略集：生产同质产品的产量  $q_A, q_B$
- 生产成本：100
- 价格：  $1000 - (q_A + q_B)$
- 收益：企业要最大化自己的利润

$$A\text{厂}: U_A(q_A, q_B) = q_A \times [1000 - (q_A + q_B) - 100]$$

$$B\text{厂}: U_B(q_A, q_B) = q_B \times [1000 - (q_A + q_B) - 100]$$



# 古诺双寡头模型

## 寡头产量竞争——以两厂商产量竞争为例

➤ 收益：企业要最大化自己的利润

$$A\text{厂}: U_A(q_A, q_B) = q_A \times [1000 - (q_A + q_B) - 100]$$

$$B\text{厂}: U_B(q_A, q_B) = q_B \times [1000 - (q_A + q_B) - 100]$$

➤ 假如A厂认为B厂的产量已经确定（假设为 $q_B^*$ ）：



# 古诺双寡头模型

## 寡头产量竞争——以两厂商产量竞争为例

➤ 假如A厂认为B厂的产量已经确定（假设为 $q_B^*$ ）：

➤ A厂： $U_A(q_A^*, q_B^*) = q_A^* \times [1000 - (q_A^* + q_B^*) - 100]$

求关于 $q_A^*$ 的一阶导数：

$$\frac{\partial U_A(q_A^*, q_B^*)}{\partial q_A^*} = 900 - 2q_A^* - q_B^* \quad \Rightarrow \quad q_A^* = 450 - \frac{q_B^*}{2}$$

=0



# 古诺双寡头模型

## 寡头产量竞争——以两厂商产量竞争为例

- B厂:  $U_B(q_A^*, q_B^*) = q_A^* \times [1000 - (q_A^* + q_B^*) - 100]$
- 当A厂的产量为 $q_A^*$ , B厂的产量应为:

类似地, 求关于 $q_B^*$ 的一阶导数:

$$\frac{\partial U_A(q_A^*, q_B^*)}{\partial q_B^*} = 900 - 2q_B^* - q_A^* \quad \Rightarrow \quad q_B^* = 450 - \frac{q_A^*}{2}$$



# 古诺双寡头模型

## 寡头产量竞争——以两厂商产量竞争为例

两个厂商在长期的生产销售中不断调整自己的产量，最终达到稳定。此时，

$$\begin{cases} q_A^* = 450 - \frac{q_B^*}{2} \\ q_B^* = 450 - \frac{q_A^*}{2} \end{cases}$$



$$q_A = 300, q_B = 300$$

此时双方的收益真的是最大吗？



# 古诺双寡头模型

$$A\text{厂}: U_A(q_A, q_B) = q_A \times [1000 - (q_A + q_B) - 100]$$

$$B\text{厂}: U_B(q_A, q_B) = q_B \times [1000 - (q_A + q_B) - 100]$$

➤ 双方的产量均为300时，

$$A\text{厂收益 } 300 \times [1000 - (300 + 300) - 100] = 90000$$

B厂同理可得，收益为90000

➤ 双方的产量均为225呢？

$$A\text{厂收益 } 225 \times [1000 - (225 + 225) - 100] = 101250 > 90000$$

B厂同理可得，收益为101250 > 90000

为什么最终没有达成给双方带来更好利益的策略组合呢？



# 古诺双寡头模型

## 两厂商产量竞争模型重建

- 参与人：两个企业1和2
- 策略集：生产同质产品的产量 $q_1, q_2$
- 市场内总供给： $Q = q_1 + q_2$
- 价格： $P(Q) = a - Q, a$ 为常数
- 生产成本： $C_i(q_i) = cq_i, c$ 为常数
- 收益：参与者 $i$ 的收益：

$$\pi_i(q_i, q_j) = q_i[P(q_i + q_j) - c] = q_i[a - (q_i + q_j) - c]$$



# 古诺双寡头模型

## 两厂商产量竞争模型重建

- 若策略  $s_i^*$  是纯策略纳什均衡，那么对于每个参与者  $i$  来说， $s_i^*$  应满足

$$u_i(s_i^*, s_j^*) \geq u_i(s_i, s_j^*)$$

- 对于每个参与者  $i$ ， $s_i^*$  必须是下面最优化问题的解：

$$\pi_i(q_i, q_j) = q_i [P(q_i + q_j) - c] = q_i [a - (q_i + q_j) - c]$$



$$\max_{0 \leq q_i \leq \infty} \pi_i(q_i, q_j^*) = \max_{0 \leq q_i \leq \infty} q_i [a - (q_i + q_j^*) - c]$$



# 古诺双寡头模型

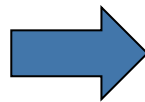
## 两厂商产量竞争模型重建

➤ 利用导数为0 或二次函数求最大值， 其解为

$$q_i = \frac{1}{2}(a - q_j^* - c)$$

➤ 因此，如果产量组合  $(q_1^*, q_2^*)$  是一个纳什均衡，企业的产量必须满足

$$\begin{cases} q_1^* = \frac{1}{2}(a - q_2^* - c) \\ q_2^* = \frac{1}{2}(a - q_1^* - c) \end{cases}$$



$$q_1^* = q_2^* = \frac{a - c}{3}$$

带入前例  $a=1000, c=100$ ,  
可得  $q_1^* = q_2^* = 300$



# 古诺双寡头模型

## 两厂商产量竞争模型重建

➤ 为什么这个策略组合不是最优呢？

$$\max_{0 \leq q_i \leq \infty} \pi_i(q_i, q_j^*) = \max_{0 \leq q_i \leq \infty} q_i[a - (q_i + q_j^*) - c]$$



$$q_i[a - (q_i + q_j^*) - c] \leq q_i[a - q_i - c]$$

$$q_j^* \geq 0$$

一个企业垄断

当市场完全由一个企业垄断的时候，这家企业的得益才能达到理论上的最大值。



# 古诺双寡头模型

## 两厂商产量竞争模型重建

**垄断产量：**一家企业垄断使其利润最大化的产量

$$q_i[a - q_i - c] \xrightarrow{\text{求一阶导}} q_m = \frac{a - c}{2}$$

垄断利润：

$$\pi_m(q_i, 0) = \frac{(a - c)^2}{4}$$



# 古诺双寡头模型

## 两厂商产量竞争模型重建

在市场只有两家企业的情况下，可得

$$q_1 + q_2 > q_m$$

- ✓ 说明垄断产量较低，相应的市场价格 $P(q_m)$ 较高
- ✓ 每家企业都有动机提高产量，而不顾价格下降。



# 双寡头间的囚徒困境

(1) 假如双方的产量均为225时： **【均不突破】**

企业1收益 101250 ， 企业2收益为101250

(2) 假如双方的产量均为300时： **【均突破】**

企业1收益 90000 ， 企业2收益为90000

(3) 企业1产量为225， 企业2产量为300： **【企业1不突破， 企业2突破】**

企业1收益  $225 \times [1000 - (225 + 300) - 100] = 84375$

企业2收益  $300 \times [1000 - (225 + 300) - 100] = 112500$

(4) 企业1产量为300， 企业2产量为225： **【企业1突破， 企业2不突破】**

企业1收益  $300 \times [1000 - (225 + 300) - 100] = 112500$

企业2收益  $225 \times [1000 - (225 + 300) - 100] = 84375$



# 双寡头间的囚徒困境

|     |     | 企业2            |               |
|-----|-----|----------------|---------------|
|     |     | 不突破            | 突破            |
| 企业1 | 不突破 | 101250, 101250 | 84375, 112500 |
|     | 突破  | 112500, 84375  | 90000, 90000  |

纳什均衡

因此，产量为225时，虽然能增加收益，却是不稳定的状态！不是均衡所在！



# 关于古诺双寡头模型的启示

## 启示：

- 古诺模型是一种囚徒困境的体现，无法实现博弈方总体和各自的最大利益。
- 自由竞争经济也存在低效率问题，放任自流并非最好的政策。
- 政府有必要对市场进行调控和监管。

# 伯川德寡头模型\*

- 寡头市场或寡头垄断市场：
  - 古诺 (Cournot) 模型：与产量决策相对应
    - 产量确定，价格浮动
  - 伯川德 (Bertrand) 模型：与定价相对应
    - 价格确定，产量浮动





# 伯川德寡头模型\*

- 参与人：两个企业1和2生产同质产品
- 策略集：企业各自设定产品价格  $p_1, p_2$
- 消费者对企业1的需求：  $q_1(p_1, p_2) = a - p_1 + bp_2$
- 消费者对企业2的需求：  $q_2(p_1, p_2) = a - p_2 + bp_1$
- 生产成本：  $c$ ,  $c$ 为常数
- 参与者 $i$ 的收益：

$$\pi_i(p_i, p_j) = q_i(p_i, p_j)(p_i - c) = (a - p_i + bp_j)(p_i - c)$$



# 伯川德寡头模型\*

- 若价格组合  $\{p_i^*, p_j^*\}$  是纳什均衡，那么对于每个参与者  $i$  来说， $p_i^*$  应是下面最优化问题的解

$$\max_{0 \leq p_i \leq \infty} \pi_i(p_i, p_j^*) = \max_{0 \leq p_i \leq \infty} (a - p_i + bp_j^*)(p_i - c)$$



$$p_i^* = \frac{1}{2}(a + bp_j^* + c)$$

$$\begin{cases} p_1^* = \frac{1}{2}(a + bp_2^* + c) \\ p_2^* = \frac{1}{2}(a + bp_1^* + c) \end{cases}$$

伯川德寡头模型中的  
无限策略纳什均衡

$$p_1^* = p_2^* = \frac{a + c}{2 - b}$$

# 公地的悲剧

- 公地的悲剧——美国生态学家加勒特·哈丁 (Garret Hardin) 曾于1968年在《科学》
- 英国曾有一种土地制度——封建主在自己的领地中划出一片尚未耕种的土地作为牧场（公地），无偿向牧民开放。
- 由于是无偿放牧，每个牧民都想尽可能多地养羊。
- 随着羊数量无节制地增加，公地牧场最终因“超载”而成为不毛之地，牧民的羊也无从放养。

❖ 思考：这种悲剧背后的原因是什么呢？





# 公地的悲剧

## 竞争：个体利益最大化

- 参与人：3个牧民
- 策略集：参与者放养的羊的数量  $g_1, g_2, g_3$
- 生产成本：4/只
- 每头羊的价值：  $v(G) = 100 - (g_1 + g_2 + g_3)$
- 收益：
  - $u_1 = g_1 \times [100 - (g_1 + g_2 + g_3)] - 4 g_1$
  - $u_2 = g_2 \times [100 - (g_1 + g_2 + g_3)] - 4 g_2$
  - $u_3 = g_3 \times [100 - (g_1 + g_2 + g_3)] - 4 g_3$

求解无限策略纳什均衡



# 公地的悲剧

## 竞争：个体利益最大化

求导后，三个牧民各自对其他两个牧民策略的反应函数：

$$g_1 = R_1(g_2, g_3) = 48 - \frac{1}{2}g_2 - \frac{1}{2}g_3$$

$$g_2 = R_2(g_1, g_3) = 48 - \frac{1}{2}g_1 - \frac{1}{2}g_3$$

$$g_3 = R_3(g_1, g_2) = 48 - \frac{1}{2}g_1 - \frac{1}{2}g_2$$

$(g_1^*, g_2^*, g_3^*)$  就是该博弈的无限策略纳什均衡。

$$g_1^* = g_2^* = g_3^* = 24 \qquad u_1^* = u_2^* = u_3^* = 576$$



# 公地的悲剧

## 合作：总体利益最大化

假如3个牧民可结盟，各自负责等量的羊群，结果会怎样呢？

➤ 参与人：3个牧民

➤ 策略集：羊群总数 $G$

➤ 生产成本：4/只

➤ 每头羊的价值： $v(G) = 100 - G$

➤ 收益：

➤  $u = G(100 - G) - 4G = 96G - G^2$



# 公地的悲剧

## 合作：总体利益最大化

➤收益：

$$➤ u = G(100 - G) - 4G = 96G - G^2$$



$$G^{**} = 48 \text{ 时利益最大, } u^{**} = 2304$$

$$u_1^{**} = u_2^{**} = u_3^{**} = 768 > u_1^* = u_2^* = u_3^* = 576$$

- ✓ 集体放牧每人16只，单独放牧每人24
- ✓ 集体放牧得益768，单独放牧得益576
- ✓ 每个牧民独立做决定时，草地会被过度利用，造成资源浪费，损害集体和个人利益。



# 公地的悲剧





# 公地的悲剧

## 公地悲剧

- 无节制地、开放式地资源利用的灾难。
- 环境污染：由于治污需要成本，私人必定千方百计把企业成本外部化。这就是赫尔曼·E·戴利所称的“看不见的脚”
- “看不见的脚”导致私人由于自利不自觉地把公共利益踢成碎片。
- “公地的悲剧”源于公产的私人利用方式。



# 公共资源问题

- ❖ 公共资源是指具有以下两个特征的自然资源或人类生产的供大众免费使用的设施和财物：
  - ❖ 1、没有哪个个人、企业或组织拥有所有权；
  - ❖ 2、大家都可以自由利用
- ❖ 人们利用这些资源时不需支付任何代价。
- ❖ 在人们完全从私人动机出发自由利用公共资源时，公共资源倾向于被过度利用、低效率使用和浪费，可能达到利用它们的人都无法得到实际好处的程度。



# 公地的悲剧

❖ **1739**年开始，政治哲学和经济学家已经认识到如果公民只关注个人福利，公共物品就会出现短缺，并且公共资源也会过度使用。

❖ 公共厕所的卫生纸消耗

❖ 环境问题

❖ 公共设施损坏

❖ ...



# 结论

- ❖ 纳什均衡往往是低效率的
- ❖ 政府的组织和协调是必要的